Technický výber zariadení | DataCenter Heat Reuse

Dátum: 23.10.2026 | Stav: technický predvýber a ekonomický screening, nie záväzná objednávka.

Rozhodnutie

Preferovaná vetva bazéna je **priamy nízkoteplotný výmenník pri zdroji 35 °C**, iba ak výrobca doloží výkon **150 kW** pri skutočných štyroch koncových teplotách a celkové dodané investičné náklady zostanú ekonomicky odôvodnené. Pre zdroj 25 °C tento konkrétny režim priameho výmenníka nevychádza, alternatívou je samostatné TČ bazéna alebo odber už ohriatej vody z distribúcie.

Kľúčová oprava katalógového výkonu

Pahlén Maxi-Flo Titanium MFT680 uvádza 200 kW pri **teplotnom rozdiele 60 K**, plocha 2,11 m^2. Tieto údaje **nepotvrdzujú** 150 kW pri zdroji 35 °C a bazéne 27,5 °C. Musí nasledovať individuálny výber, napríklad u Alfa Laval alebo u iného dodávateľa titánových nízkoteplotných doskových výmenníkov. Pahlén, Alfa Laval.

Návrhové parametre 150 kW

- Horúca strana: **35 → 32 °C**, potreba prietoku **43,17 m^3/h**.
- Bazénová strana: **27,5 → 29,5 °C**, potreba prietoku **64,76 m^3/h**.
- Protivýmenové LMTD **4,983 K**; nutné čisté UA **30,10 kW/K**; s faktorom 1,25 **37,63 kW/K**.
- Pri predpokladanom celkovom U=1500 W/(m^2K) vychádza plocha približne **25,1 m^2**. U nie je katalógovo overené a musí zohľadniť zanášanie a kvalitu vody.
- Pri zdroji **32 °C** ide asi o **63,9 m^2** v tom istom modeli, pri **40 °C** asi **12,5 m^2**. Pri 25 alebo 30 °C je daná kombinácia výstupných teplôt termodynamicky nemožná.
- Hydraulické straty 70 kPa na zdroji a 80 kPa na bazéne sú **scenárové**, rovnako ako účinnosť čerpadiel 60 %. Spolu 3,80 kW počas kúrenia; približne **8,52 MWh/rok** aj so základnou automatikou, **1 296 EUR/rok** pri zvolenej cene elektriny.

Predvýber zariadení

Zariadenie	Kandidát	Stav
Výmenník 150 kW pri malom ΔT	Alfa Laval, projektovaný doskový titánový výmenník	**RFQ**, plocha a tlaková strata musia byť doložené
Výmenník referenčný	Pahlén MFT680	**NEPOUŽÍVAŤ 200 kW** pre tento teplotný režim bez výrobného prepočtu
Čerpadlo uzavretej čistej strany	Grundfos TPE	cca 43,2 m^3/h pri 70 kPa, potvrdiť krivku
Čerpadlo bazénovej vody	SPECK BADU 21-80/33G alebo podobná bazénová séria	cca 64,8 m^3/h pri 80 kPa, potvrdiť Q-H, chémiu vody
Teplota a energia	Siemens SITRANS TS500 + samostatný prietokomer/merač tepla	kalibrácia, bezpečnostná redundancia
Zdroj 25 °C	Oilon ChillHeat P / Carrier AquaSnap 61WH	výkon a COP **NEPOTVRDENÉ** pri 25→30 °C

Tepelná stanica siete

Skutočný syntetický profil pôvodného Simulinku 2025: DC zdroj **6,970 MW priemer**, **7,699 MW P95**, **8,291 MW maximum**. Výstup TČ siete: **5,477 MW priemer**, **9,396 MW P95**, **10,372 MW maximum**. Predošlý finančný príklad s 9-MW stanicou preto **NEPOKRÝVA maximum**. Podrobná analýza všetkých 105120 krokov odporúča **10 MW pracovnej menovitej kapacity + 2 MW N+1 rezervu**, teda 5 prevádzkových modulov po 2 MW a jeden záložný. Modelový výstup nad 10 MW predstavuje len **2,74 MWh/rok za 22 hodín**, ktoré možno predbežne pokryť záložným plynom. Výkon konkrétneho modulu treba potvrdiť výrobcom pri 35→? °C / 70 °C. Pozri `Module_capacity_tradeoff_SK.md` .

Reálne rady: Carrier 61XWH-ZE (do 85°C), Oilon ChillHeat P (do 120°C). Menovité rozsahy nie sú výkon v našom teplotnom bode. Požadovať model COP(T_source_in/out,T_sink_in/out,PLR), elektrický príkon, tlakové straty a dovolený prietok.

Ekonomika bazéna: reálny model + hypotetické investície

Výsledok už overeného Simulinku 2025: **12 306,50 EUR/rok** energetický prínos priameho výmenníka a **4 279,76 EUR/rok** pri bazénovom TČ COP=4; obe veličiny pred čerpadlami a servisom. Elektrina Eurostat SK 2025 152,07 EUR/MWh, plyn 55,63 EUR/MWh.

Rozpočet inštalácie	NPV 20 rokov 6 % priamy HX	Predpoklady
45 000 EUR	+70 967 EUR	čerpadlá, servis 2 % z investície
75 000 EUR	+34 085 EUR	rovnaký variant
110 000 EUR	−8 944 EUR	rovnaký variant

Hraničná investícia pre HX ~102 725 EUR, pri TČ s COP=4 ~27 387 EUR. Tieto investície nie sú cenové ponuky, ale výpočtové scenáre. Pre 9 MW centrálne TČ a modelový COP=3,5/4,9 sa návratnosť drasticky líši; **9 MW však nepokrýva modelové maximum**, preto ho nemožno objednať iba podľa orientačnej ekonomiky.

Povinné body dopytu dodávateľovi (RFQ)

1. Tepelný výkon, COP a elektrické pomocné spotreby pre zdroj vstup/výstup 25/20; 35/30; 45/40 °C a kúrenie 50/70, 60/70 a 70/80 °C pri PLR 25/50/75/100 %.
2. Min/max prietoky a straty tlaku, materiály v styku s upravenou vodou, požiadavky na údržbu, N+1 a bezpečnostné odpojenie.
3. Pre bazénový HX požadovať presne **35/32 °C / 27,5/29,5 °C; 150 kW; návrhové UA≥37,63 kW/K**, bezpečné oddelenie médií.
4. Ponuka vrátane inštalácie, rozvádzača, merania, VFD, uvedenia do prevádzky a dokumentácie CE/PED/EN 14511, podľa skutočnej vhodnosti a platných predpisov.
5. Záložné chladenie IT nesmie byť závislé od príjmu tepla bazénom ani od distribúcie.

Neoverené: skutočné IT merania, reálna teplota a prietok chladiacej vody, COP/PLR pri našom bode, presné tlaky a chémia vody, cena dodávateľa, úplné licencované normy a aktuálny právny stav. Tento predvýber **nie je stavebný ani bezpečnostný projekt**.

Súbory: equipment_selection_default.json, HX_low_grade_heat_default.csv, CAPEX_pool_cases_default.csv, interactive_equipment_calculator.html, screen_equipment_options.py.